

Relatório – Desafio Final CTF (Sessão 6)

Módulo: Segurança Linux & Ops

Introdução

O presente relatório descreve a resolução do Desafio Final CTF realizado na Sessão 6 do módulo Segurança Linux & Ops, focando o processo seguido na resolução dos quatro problemas propostos.

Preparação do ambiente

Antes de iniciar o desafio foi necessário instalar o utilitário `curl`, uma vez que este não se encontrava disponível no sistema.

```
sudo apt install curl
```

Após a instalação, foi executado o comando disponibilizado pelo formador:

```
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/Jerry-523/repositorio\_curso\_linux/main/setup\_ctf6.sh | bash
```

Este comando descarregou e executou automaticamente o script responsável pela preparação do ambiente de trabalho, criando todos os ficheiros, diretórios, processos e configurações necessários para a realização do desafio.

Depois da execução do script, foi apresentada uma mensagem confirmando que o ambiente tinha sido preparado com sucesso e indicando a localização do enunciado e do ficheiro de validação.

Para confirmar que a preparação tinha sido concluída corretamente, foi utilizado o comando `ls`, permitindo verificar a existência da pasta `ctf_sessao6`.

Em seguida foi consultado o enunciado através do comando:

```
cat ~/ctf_sessao6/ENUNCIADO.txt
```

A leitura do enunciado permitiu compreender o contexto do desafio, identificar os quatro problemas propostos e definir a sequência de trabalho antes de iniciar qualquer alteração.

Nota: A evidência da preparação do ambiente encontra-se disponível na pasta `evidencias/`, no ficheiro `sessao6_setup.png` deste repositório.

Metodologia de resolução

Durante a resolução do desafio foi seguida a mesma metodologia em todos os problemas. Em primeiro lugar foi analisado o enunciado para compreender o objetivo da tarefa. De seguida identificou-se o ficheiro, diretório ou processo referido, confirmando o seu estado antes de efetuar qualquer alteração. Só depois desta análise foi selecionado o comando mais adequado para resolver o problema. Após cada alteração, foram utilizados comandos de confirmação e, por fim, o script `bash check_ctf6.sh` para validar automaticamente a resolução antes de avançar para o problema seguinte.

Resolução do desafio

Problema 1 – Analisar os Logs

O primeiro desafio consistia em identificar quantas linhas continham a palavra **ERRO** no ficheiro `logs/sistema.log` e guardar esse resultado no ficheiro `relatorio_logs.txt`.

Antes de iniciar a resolução foi necessário localizar o ficheiro indicado no enunciado. Para isso, utilizou-se o comando `ls logs`, confirmando a existência do ficheiro `sistema.log`.

De seguida, foi analisado o conteúdo do ficheiro através do comando `cat logs/sistema.log`. Esta análise permitiu compreender a estrutura dos registos existentes e verificar que o ficheiro continha mensagens do tipo **INFO**, **WARN** e **ERRO**.

Antes de proceder à contagem, foi utilizado o comando `grep ERRO logs/sistema.log`, permitindo visualizar apenas as linhas que continham o padrão pretendido. Só depois desta confirmação foi utilizada a opção `-c` do comando `grep`, responsável por contar automaticamente o número de ocorrências.

Para cumprir o objetivo definido no enunciado, foi utilizado o operador de redirecionamento `>`, através do comando `grep -c ERRO logs/sistema.log > relatorio_logs.txt`. O operador `>` permitiu encaminhar o resultado produzido pelo comando para o ficheiro `relatorio_logs.txt`, em vez de o apresentar no terminal, criando automaticamente o ficheiro com o valor obtido.

Por fim, o comando `cat relatorio_logs.txt` foi utilizado para confirmar que o resultado tinha sido corretamente gravado antes da validação do exercício.

Concluída a resolução, foi executado o comando:

```
bash check_ctf6.sh
```

Este script, disponibilizado pelo formador, permitiu validar automaticamente o exercício, confirmando que o número de ocorrências tinha sido corretamente identificado e registado antes de prosseguir para o problema seguinte.

Este exercício demonstrou a importância de analisar primeiro o conteúdo do ficheiro, compreender o objetivo do desafio e seleccionar as ferramentas mais adequadas para resolver o problema, validando posteriormente o resultado obtido.

Problema 2 – Corrigir Permissões

O segundo desafio consistia em corrigir as permissões da pasta `financas` e do ficheiro `relatorio_confidencial.txt`, que se encontravam configurados com permissões `777`, permitindo leitura, escrita e execução a qualquer utilizador.

Antes de alterar qualquer configuração foi necessário verificar o estado atual das permissões, de forma a confirmar que o problema descrito no enunciado realmente existia e identificar exatamente quais os elementos que necessitavam de correção. Para isso foi utilizado `ls -l financas`, permitindo listar o conteúdo da pasta `financas` e visualizar as permissões atribuídas ao ficheiro `relatorio_confidencial.txt`. Posteriormente foi executado `ls -ld financas`, com o objetivo de visualizar especificamente as permissões da própria pasta `financas`. Esta sequência permitiu distinguir as permissões do diretório das permissões do

ficheiro, identificando exatamente quais os elementos que necessitavam de ser corrigidos e estabelecendo uma referência para validar as alterações efetuadas posteriormente.

A análise confirmou que ambos apresentavam permissões `rwXrwxrwx` (777), situação inadequada para informação confidencial, uma vez que qualquer utilizador poderia aceder ou modificar o seu conteúdo.

Durante a primeira tentativa ocorreram erros na escrita do comando, utilizando `chmod` e posteriormente `chmd`. Em ambos os casos o sistema respondeu com a mensagem **"command not found"**, indicando que o comando introduzido não existia.

Em vez de assumir que existia um problema no sistema, foi analisada a mensagem apresentada pelo terminal. Para confirmar a existência do comando correto foi utilizado `which chmod`, que devolveu o caminho `/usr/bin/chmod`, demonstrando que o comando existia e que o erro resultava apenas da sua escrita incorreta.

Depois de identificado o problema, foi utilizado o comando `chmod` para alterar as permissões da pasta e do ficheiro para `750`, restringindo o acesso apenas ao proprietário e ao respetivo grupo.

Após a alteração, os comandos de listagem foram novamente executados para confirmar que as permissões tinham sido corretamente modificadas para `rwXr-x---`, validando que a alteração tinha sido aplicada conforme pretendido.

Numa primeira tentativa de validação foi executado apenas `check_ctf6.sh`, originando novamente a mensagem **"command not found"**. A análise desta mensagem permitiu compreender que o script deveria ser executado através do interpretador Bash, sendo utilizado o comando:

```
bash check_ctf6.sh
```

A validação confirmou que o problema tinha sido resolvido corretamente, permitindo avançar para o desafio seguinte.

Este exercício reforçou a importância de interpretar as mensagens apresentadas pelo sistema operativo. Em ambos os erros encontrados, a solução não passou por executar novos

comandos aleatoriamente, mas por compreender a informação apresentada, identificar a origem do problema e só depois aplicar a correção adequada.

Problema 3 – Terminar o Processo Preso

O terceiro desafio consistia em identificar um processo `sleep` em execução e terminá-lo.

Antes de aplicar qualquer comando de terminação foi necessário localizar o processo indicado no enunciado. Para isso foi utilizado inicialmente o comando `ps`, que permitiu visualizar os processos associados à sessão atual e confirmar a existência de um processo `sleep`.

De seguida foi executado o comando `ps aux`, que apresenta uma listagem mais completa dos processos em execução no sistema, incluindo o respetivo utilizador, PID, utilização de recursos e comando executado. Esta listagem permitiu compreender melhor o estado do sistema antes de prosseguir para a identificação do processo pretendido.

Após esta análise foi utilizado o comando `ps aux | grep sleep`, cuja finalidade consistiu em filtrar apenas os processos relacionados com a palavra **sleep**, facilitando a sua localização.

A saída do comando apresentou duas linhas: uma correspondente ao processo `sleep` e outra ao próprio comando `grep`. A identificação do processo correto foi realizada observando a última coluna da listagem, onde surgia o comando **sleep 2**. O respetivo PID foi então utilizado no comando `kill` para terminar o processo.

Durante a resolução verificou-se que, em algumas tentativas, a execução do comando `kill` devolvia a mensagem **"No such process"**. Esta situação ocorreu porque o processo terminava antes da execução do comando, originando posteriormente um novo PID quando voltava a ser iniciado. Esta observação permitiu compreender que os PID são identificadores temporários e que a informação apresentada pelo sistema operativo deve ser utilizada imediatamente após a sua obtenção.

Depois de terminar o processo, foi executado o comando:

```
bash check_ctf6.sh
```

A execução deste script permitiu validar automaticamente a resolução do problema antes de prosseguir para o desafio seguinte.

Este exercício reforçou a importância de interpretar corretamente a informação apresentada pelo sistema operativo. Antes de terminar qualquer processo é necessário confirmar a sua identificação, evitando utilizar um PID incorreto ou tentar terminar um processo que já não se encontra em execução.

Problema 4 – Reforçar a Segurança e Criar um Backup

O último desafio encontrava-se dividido em duas tarefas: reforçar a política de palavras-passe e criar um backup comprimido da pasta `financas`.

A primeira etapa consistiu em confirmar a existência do ficheiro indicado no enunciado. Para isso foi utilizado o comando `ls politica_passwords.conf`, verificando que o ficheiro se encontrava na diretoria de trabalho.

De seguida foi executado o comando `cat politica_passwords.conf`, permitindo analisar o conteúdo do ficheiro antes de qualquer alteração. Esta verificação confirmou a existência de dois parâmetros considerados inseguros: uma palavra-passe demasiado simples (`123456`) e um período de expiração definido para `99999` dias.

Depois de identificados os valores que necessitavam de correção, foi utilizado o editor de texto `nano` para modificar o ficheiro, substituindo a palavra-passe por uma combinação mais robusta e definindo um período de expiração de `90` dias.

Concluída a edição, o comando `cat politica_passwords.conf` foi novamente executado para confirmar que as alterações tinham sido corretamente gravadas antes de prosseguir para a tarefa seguinte.

Na segunda tarefa foi necessário criar um backup comprimido da pasta `financas`.

Antes da criação do arquivo foi utilizado o comando `ls`, permitindo confirmar a existência da pasta `backup_pendente`, local onde o ficheiro comprimido deveria ser armazenado.

O backup foi então criado através do comando:

```
tar -czf backup_pendente/financas.tar.gz financas
```

A utilização do comando `tar` permitiu criar um único ficheiro comprimido contendo todo o conteúdo da pasta `financas`, facilitando o armazenamento e uma eventual recuperação futura da informação.

Após a criação do backup foi utilizado o comando `ls backup_pendente`, confirmando a existência do ficheiro `financas.tar.gz` e validando que a compressão tinha sido realizada com sucesso.

Por fim, foi executado novamente o comando:

```
bash check_ctf6.sh
```

A validação confirmou que as duas tarefas tinham sido concluídas corretamente e que os quatro problemas do desafio se encontravam resolvidos.

Nota: A evidência da conclusão do desafio encontra-se na pasta **evidencias/**, no ficheiro **sessao6_flag.png**.

Validação Final

Ao longo da resolução do desafio foi utilizado o script `check_ctf6.sh` após a conclusão de cada problema. Esta validação permitiu confirmar que cada objetivo tinha sido corretamente alcançado antes de avançar para o exercício seguinte, reduzindo a possibilidade de acumular erros durante o desafio.

Após a resolução do quarto problema, a execução final do script confirmou que todos os desafios tinham sido concluídos com sucesso, apresentando a flag final do CTF.

Aprendizagens e Observações

A principal aprendizagem obtida neste desafio foi que a resolução de problemas em Linux deve seguir sempre uma sequência lógica de trabalho.

Antes de executar qualquer comando foi necessário compreender o objetivo do enunciado, localizar corretamente o ficheiro, diretório ou processo envolvido e analisar a informação disponibilizada pelo sistema operativo. Só depois dessa análise foi possível seleccionar a ferramenta mais adequada para resolver cada situação.

Outra observação importante foi a necessidade de validar todas as alterações efetuadas. Em todos os problemas foram utilizados comandos de confirmação antes e depois das alterações, permitindo verificar que o resultado obtido correspondia ao objetivo definido no enunciado. Da mesma forma, o script `bash check_ctf6.sh` foi utilizado após cada resolução para confirmar automaticamente que o problema tinha sido corretamente solucionado antes de prosseguir para o seguinte.

Durante a realização do desafio verificou-se igualmente que pequenas incorreções na escrita dos comandos, bem como a interpretação inadequada das mensagens apresentadas pelo sistema operativo, podem impedir a resolução de um problema. Situações como a escrita incorreta do comando `chmod`, a tentativa de executar diretamente o script `check_ctf6.sh` ou a utilização de um PID que já não existia demonstraram que a análise da informação apresentada pelo terminal é tão importante como a execução dos próprios comandos.

Conclusão

O Desafio Final CTF permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do módulo de Segurança Linux, aplicando-os num cenário prático de resolução de problemas.

Ao longo dos quatro desafios tornou-se evidente que trabalhar em Linux não consiste em compreender o funcionamento do sistema operativo, interpretar corretamente a informação apresentada, seguir uma metodologia organizada de resolução e validar cada alteração realizada.

Esta abordagem, reforçada pelo formador ao longo do módulo, revelou-se fundamental para resolver os problemas de forma estruturada, segura e fundamentada, permitindo concluir o desafio com sucesso.